

## **Sprint 1 : Étude du projet et début (18 nov. - 18 nov. 2024)**

### **User Stories :**

- Comprendre les objectifs du projet pour définir clairement les livrables.
- Récupérer une clé API CoinCap et effectuer des tests pour s'assurer de l'accessibilité des données nécessaires.
- Rédiger un cahier des charges structurant les grandes lignes du projet.
- Choisir les outils technologiques (frameworks, CI/CD, tests) adaptés aux objectifs d'apprentissage et au projet.

### **Livrables Sprint 1 : (STATUT)(PRIORITÉ)**

- Cahier des charges complet. (FAIT)(MOYENNE)
- Clé API fonctionnelle validée via Postman. (FAIT)(HAUTE)
- Liste préliminaire des outils technologiques. (FAIT)(MOYENNE)

## **Sprint 2 : Analyse, Conception, et CI/CD (20 nov. - 29 nov. 2024)**

### **User Stories :**

- Étudier l'API CoinCap pour identifier les endpoints nécessaires.
- Concevoir un schéma de base de données (ERD) pour stocker les informations des crypto-monnaies.
- Rédiger des user stories détaillées pour chaque fonctionnalité.
- Définir l'architecture du projet (frontend-backend-base de données).
- Configurer le pipeline CI/CD pour permettre des tests continus avec intégration de SonarQube dès cette étape.

### **Livrables Sprint 2 : (STATUT)(PRIORITÉ)**

- Schéma de base de données (ERD). (FAIT)(HAUTE)
- Liste complète des user stories. (FAIT)(HAUTE)
- Diagramme d'architecture (modèle 3 tiers). (FAIT)(HAUTE)
- Pipeline CI/CD fonctionnel avec évaluation de la qualité de code via SonarQube. (FAIT)(HAUTE)

## **Sprint 3 : Développement Console et Tests (30 nov. - 11 déc. 2024)**

### **User Stories :**

- Développer une application console capable de collecter automatiquement les données de l'API CoinCap à intervalles réguliers.

- Stocker les données collectées dans une base de données avec SQLite pour une consultation ultérieure.
- Ajouter un système de logs pour suivre les opérations de collecte.
- Mettre en place des tests unitaires pour valider les comportements critiques des interfaces.
- Automatiser les tests via le pipeline CI/CD.

#### **Livrables Sprint 3 : (STATUT)(PRIORITÉ)**

- Application console fonctionnelle avec collecte automatisée. (FAIT)(HAUTE)
- Base de données SQLite opérationnelle. (FAIT)(HAUTE)
- Tests unitaires pour la console, évalués via le pipeline CI/CD. (FAIT)(HAUTE)
- Fichiers de logs générés. (FAIT)(MOYENNE)

### **Sprint 4 : Développement Backend (12 déc. - 22 déc. 2024)**

#### **User Stories :**

- Implémenter des endpoints REST pour exposer les données collectées.
- Permettre la configuration d'alertes sur des seuils de prix.
- Vérifier que l'API est RESTful et respecte les standards pour une intégration fluide avec le frontend.
- Rédiger des tests unitaires et d'intégration pour les endpoints.

#### **Livrables Sprint 4 : (STATUT)(PRIORITÉ)**

- Endpoints REST opérationnels. (FAIT)(HAUTE)
- Documentation API générée (Postman). (À FAIRE)(MOYENNE)
- Tests d'intégration validés via CI/CD. (À FAIRE)(HAUTE)

### **Sprint 5 : Développement Frontend (23 déc. - 1 janv. 2025)**

#### **User Stories :**

- Créer une interface web pour visualiser les données avec des graphiques interactifs (Chart.js).
- Ajouter des fonctionnalités pour configurer des alertes via une interface conviviale.
- Permettre la navigation entre différentes crypto-monnaies et filtrer les données.
- Effectuer des tests fonctionnels et intégrer les résultats dans le pipeline.

#### **Livrables Sprint 5 : (STATUT)(PRIORITÉ)**

- Interface web fonctionnelle avec intégration backend. (À FAIRE)(HAUTE)
- Tests fonctionnels exécutés automatiquement. (À FAIRE)(HAUTE)

## **Sprint 6 : Tests approfondis et Intégration finale (2 janv. - 6 janv. 2025)**

**Durée :** 1 TP (2 janv.) **User Stories :**

- Écrire des tests unitaires et assurer une couverture maximale avec SonarQube.
- Effectuer des tests de performance avec k6.
- Détecter les vulnérabilités de sécurité avec OWASP ZAP.
- Déployer l'application localement avec Docker et Kubernetes.
- Implémenter un monitoring basique via Prometheus et Grafana

**Livrables Sprint 6 :** (STATUT)(PRIORITÉ)

- Rapport des tests unitaires et couverture. (À FAIRE)(HAUTE)
- Résultats des tests de performance et sécurité. (À FAIRE)(MOYENNE)
- Application déployée localement. (À FAIRE)(HAUTE)
- Implémentation d'un monitoring. (À FAIRE)(HAUTE)

## **Sprint 7 : Documentation et Soutenance (7 janv. - 9 janv. 2025)**

**User Stories :**

- Rédiger une documentation technique claire sur le projet.
- Préparer un guide utilisateur.
- Structurer et finaliser la soutenance.

**Livrables Sprint 7 :** (STATUT)(PRIORITÉ)

- Documentation technique et utilisateur. (À FAIRE)(HAUTE)
- Slides pour la soutenance. (À FAIRE)(MOYENNE)